周末复习卷 10.23　　班级：_____　姓名：_____　学号：_____

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. 下列代数式中整式有（　　）

$$\frac{a^2+1}{3},\quad -m,\quad \frac{2}{n},\quad -0.3,\quad \frac{b}{5},\quad ax+b,\quad 0,\quad \frac{1}{x-y},\quad \frac{4}{3}\pi x^2$$

A. 6个　　B. 7个　　C. 8个　　D. 9个

2. 下列运算正确的是（　　）

A. $2a^2+3a^2=5a^4$

B. $\left(-a^2\right)^3\div\left(-a^3\right)^2=1$

C. $\left(3x^2\right)^3=9x^6$

D. $(y-x)(x-y)=-y^2+2xy-x^2$

3. 下列整式的乘法中，不能用平方差公式计算的是（　　）

A. $(x+y)(x-y)$

B. $(x+y)(-x+y)$

C. $(-x+y)(x-y)$

D. $(-x+y)(-x-y)$

4. 下列从左到右变形，是因式分解的有（　　）

$$12xy^3=2xy\cdot 6y^2;\quad x^2-6xy+5y^2=x(x-6y)+5y^2;\quad (-2x+3y)(2x+3y)=-4x$$

$$3x-6y=3(x-2y);\quad 3x^2y-xy=xy(3x-1).$$

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个

5. 已知 n 是自然数，$a^{2n}=1$，$b^{2n+1}=-1$，那么 $(a+b)^n$ 的值不可能是（　　）

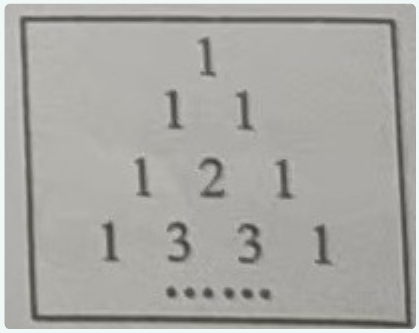
A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 2

6. 我国宋朝数学家杨辉在其著作《详解九章算法》中提出的表格，揭示了 $(a+b)^n$（n 为非负数）展开式中各项系数的规律．例如 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，系数为 1，2，1；又如 $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$，系数为 1，3，3，1．请根据上述规律计算：

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3-3\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+3\times\frac{2}{3}-1=(\quad)$$

A. $-\frac{1}{9}$　　B. $-\frac{1}{27}$　　C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{1}{27}$

Q6 附图：



二、填空题

7. $2a^2-a\cdot a=$_____.

8. 因式分解：$4xy^2-12x^2y=$_____。

9. 如果 $2a^{3n-m}b^4$ 与 $-7a^6b^{n+1}$ 的和是单项式，则 $2mn$ 的值为 _____。

10. 计算（结果用幂的形式表示）：$-(b-a)(a-b)^2(b-a)^4=$_____。

11. 若整式 $9a^2-(k-3)ab+b^2$ 是一个完全平方式，则常数 $k=$_____。

12. 已知 $2(x-3)(x+1)=2x^2+bx+c$，则 $b+c=$_____。

13. 若多项式 $(m-2)x^2y^3-\pi^2xy^{n-1}+2xy+1$ 是四次三项式，则 $m-n=$_____。

14. 计算：$\left(-\frac{1}{4}\right)^{11}\times16^6=$_____。

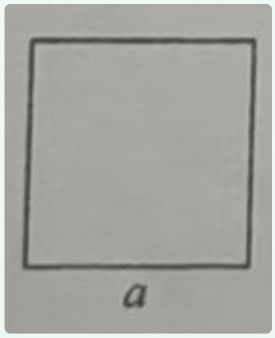
15. 若 x、y 互为相反数，且 $(x+2)^2-(y+1)^2=9$，则 $x=$_____，$y=$_____。

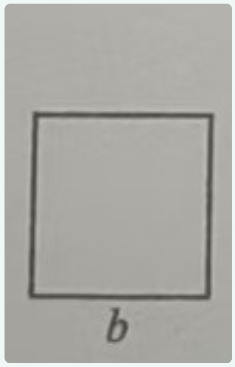
16. 已知 $(a^2+b^2+3)(a^2+b^2-3)=7$，则 $a^2+b^2=$_____。

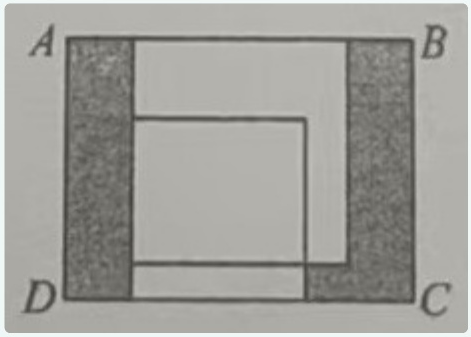
17. 已知 $(x^{n+a}+x^{n+b})\div x^{n+1}=x^2+x^3$，其中 n 是正整数，那么 $a^b=$_____。

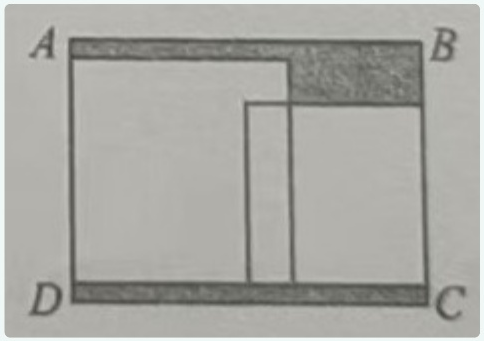
18. 如图，将两张边长分别为 a 和 b 的正方形纸片分别按图 1 和图 2 两种方式放置在长方形内（图 1 和图 2 中两张正方形纸片均有部分重叠），未被这两张正方形纸片覆盖的部分用阴影表示。若长方形中边 AB、AD 的长度分别为 m、n；设图 1 中阴影部分面积为 S_1，图 2 中阴影部分面积为 S_2，当 $m-n=\frac{7}{3}$，$a=\frac{4}{3}b$ 时，$S_1-S_2=$____。（用含 a 的代数式表示）

Q18 附图：









三、简答题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

19. 计算下列各题：

(1) $(2x^2)^3 \cdot \frac{1}{4}x + (x^2)^2 \div x^2 \cdot 2x^3 + 3x^3 \cdot (-x^4)$

(2) $(12x^3y^3 - 8x^2y^4) \div 4x^2y^2 + (y+x)(2y-3x)$

(3) $(3a - 2b + c^2)(c^2 + 3a + 2b)$

(4) $(2x - y + 3z)^2$

20. 因式分解：

(1) $3a + 3a^3 - 6a^2$

(2) $x^4 - 18x^2 + 81$

21. 简便计算：$22^2 + 44 \times 18 + 18^2 - 39\frac{3}{4} \times 40\frac{1}{4}$

四、解答题（本大题共 6 题，22 题 5 分，23 题 5 分，24 题 5 分，25 题 5 分，26 题 6 分，27 题 8 分，共 34 分）

22. 先化简，再求值：

$$\frac{1}{3}xy^2(-6xy+1) + \frac{4}{3}x^3y^4 \div \frac{2}{3}xy - \frac{1}{3},$$

其中 $x = \frac{1}{2}$，$y = -3$。

23. 已知 $a + b = 5$，$ab = 2$，求 $2a^3b - 8a^2b^2 + 2ab^3$ 的值。

24. 已知关于 x 的整式 $(3a^4x^2 - 2) - (9x + 3)$ 的值与 x 无关，求整式 $(a-1)(a+1)(a^2+1)(a^4+1)$ 的值。

25. 已知 $x^2 - 8x + y^2 - y + \frac{65}{4} = 0$，求 y^x 的值。

26. 阅读下列解题的过程。

分解因式：$a^4 + 4$

解：

$$a^4 + 4 = a^4 + 4a^2 + 4 - 4a^2 = (a^2+2)^2 - 4a^2 = (a^2 + 2 + 2a)(a^2 + 2 - 2a)$$

请按照上述解题思路完成下列因式分解：

(1) $x^4 + 64$；

(2) $x^4 - 30x^2y^2 + 49y^4$。

27. 现有若干个正方形纸片，从中任取两个大小不等的正方形如下图摆放，其中 A、D、E 三点在一条直线上。

图①　　图②

（1）如图①，$AD=a$，$DE=b$，那么阴影部分的面积是 _____。 用含 a、b 的代数式表示）

（2）如图②，如果大正方形 $ABCD$ 和小正方形 $DEFG$ 的面积之和是 10，图中阴影部分的面积为 3，延长 BC、EF 交于点 I，求长方形 $BHFI$ 的面积。

（3）小明想要自己动手拼长方形，从中选取了边长为 a 的正方形 2 张，边长为 b 的正方形 2 张，形如 $ADGH$（长为 a，宽为 b）的长方形 2 张。从这 6 张卡片中去掉 2 张，用余下的 4 张卡片拼出一个长方形，他能拼出 _____ 种不同形状的长方形。

Q27 附图：

